

Módulo:

Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales (Gpo 570)

Entregable:

Actividad 4.2 Procesos estocásticos

Alumnos:

Gustavo García Téllez – A01644060

1. ¿Una melodía es un proceso estocástico?

Sí, una melodía es una secuencia de notas que cambia con el tiempo, y si elegimos cada nota con algo de azar, tenemos una colección de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Eso es justo un proceso estocástico.

2. Diseño de la cadena de Markov

Usé la escala de DO mayor, así que la cadena tiene 8 estados: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO'. La idea central es que la siguiente nota depende solo de la nota que suena ahora, no de las anteriores.

Para asignar las probabilidades seguí algunas ideas musicales sencillas:

- Las notas vecinas tienen probabilidad alta, porque las melodías suelen moverse por pasos cortos.
- Las notas estables reciben más probabilidad, porque suenan "de reposo".
- Las notas con más tensión, como SI, se resuelven con frecuencia hacia DO'.
- Los saltos grandes son posibles, pero poco probables.

3. Matriz de transiciones

Cada fila es la nota actual y cada columna es la nota siguiente. Todas las filas suman 1.

Actual \ Siguiente	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO'
DO	0.05	0.25	0.30	0.10	0.20	0.05	0.025	0.025
RE	0.30	0.05	0.30	0.20	0.05	0.05	0.05	0.00
MI	0.10	0.30	0.05	0.30	0.15	0.05	0.025	0.025
FA	0.05	0.05	0.30	0.05	0.35	0.10	0.05	0.05
SOL	0.10	0.05	0.10	0.25	0.05	0.30	0.10	0.05
LA	0.05	0.05	0.05	0.10	0.35	0.05	0.30	0.05
SI	0.15	0.00	0.05	0.05	0.10	0.30	0.05	0.30
DO'	0.30	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.30	0.05

4. Cómo funciona el generador

1. Empieza en la nota DO.
2. Genera un número aleatorio entre 0 y 1 con *random.random()*.
3. Recorre la fila de la nota actual sumando probabilidades. Cuando la suma supera ese número, esa es la nota siguiente.
4. Imprime la transición y reproduce la nota con un generador de tonos de onda senoidal, que recibe la frecuencia y la duración.

5. Repite el proceso el número de transiciones que se le indique (16 por defecto) y guarda la melodía en *melodia.wav*.

Antes de empezar, el programa también verifica que cada fila de la matriz sume 1.

5. Reflexión

Si la música tiene patrones repetitivos, ¿cómo podemos incorporarlos al modelo?

Con una cadena de Markov simple, el modelo solo recuerda la última nota, así que no puede repetir una frase completa. Una opción es usar una cadena de orden superior, donde la siguiente nota depende de las dos o tres anteriores. Otra es usar como estados fragmentos completos, por ejemplo, un compás o un motivo de cuatro notas, en lugar de notas sueltas. También se pueden agregar la duración y la posición dentro del compás como parte del estado, para que el ritmo también tenga patrón.

¿El modelo podría aprender un estilo?

Sí, en lugar de escribir las probabilidades a mano, podemos tomar muchas canciones de un mismo estilo, contar cuántas veces una nota sigue a otra y convertir esos conteos en probabilidades. La matriz resultante reflejaría las costumbres de ese estilo, como los movimientos típicos de una escala de blues.

¿Cuáles son sus limitaciones?

- Memoria corta: al olvidar casi todo lo anterior, la melodía no tiene estructura de largo plazo. Suena bien nota a nota, pero no tiene inicio, desarrollo ni final.
- Sin repeticiones claras: no puede volver a un tema o estribillo a propósito.
- Sin armonía ni ritmo: el modelo actual solo considera una voz con duración fija.
- Depende de los datos: si la matriz se aprende de pocas canciones, el resultado será pobre o demasiado parecido a ellas.
- Sin intención musical: el modelo sigue probabilidades, pero no entiende emociones ni contexto, por lo que a veces genera combinaciones que suenan extrañas.